



unl

Universidad
Nacional
de Loja

Facultad
de la Educación,
el Arte y la
Comunicación

Carrera de
Pedagogía de las Ciencias
Experimentales Informática



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES INFORMÁTICA

ASIGNATURA:

Herramientas para la creación de contenidos

ESTUDIANTE:

Anahi Nicole Ruiz Villano

Anthony David Cuenca Puchaicela

Joselin Elizabeth Granda Granda

Pablo Alexander Montaña Ramón

2026



UNL

Universidad
Nacional
de Loja

Facultad
de la Educación,
el Arte y la
Comunicación

Carrera de
Pedagogía de las Ciencias
Experimentales Informática

MATRIZ DE SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS

HERRAMIENTA 1: eXeLearning

Criterio	Pregunta guía	Registro esperado
Función pedagógica	¿Qué aprendizaje o desempeño permite promover?	Dentro de la herramienta podemos involucrar activamente al estudiante, la construcción de contenido en distintos formatos de forma que se vincule al objetivo donde se desarrollen sus habilidades de pensamiento lógico y abstracto, relacionando su aprendizaje por medio de problemas de pensamiento computacional.
Interactividad	¿Qué hará el estudiante con el recurso?	Conjunto con los iDevices que ofrece la herramienta en función del recurso y el tema permite trabajar con actividades de selección múltiple, el relacionar palabras, sopa de letras.
Evaluación	¿Qué evidencia genera la herramienta?	Dentro de la evaluación se espera que los estudiantes apliquen habilidades del pensamiento computacional de forma que resuelva los desafíos que se plantea en la evaluación, así mismo buscar reforzar sus habilidades retroalimentando en caso de fallar alguna respuesta adentrando más al estudiante tanto



UNL

Universidad
Nacional
de Loja

Facultad
de la Educación,
el Arte y la
Comunicación

Carrera de
Pedagogía de las Ciencias
Experimentales Informática

		conceptual como a la hora de aplicar.
Accesibilidad	¿Qué barreras puede reducir o crear?	Siendo una herramienta idónea en este ámbito, eXeLearning permite el añadir texto a las imágenes, optimización a celulares, una barra de accesibilidad, fuentes de alta legibilidad.
Viabilidad	¿Pueden instalarse, exportarse y compartirse?	Si es gratuito, permite exportar fácilmente en formatos estándar como HTML5, SCORM, archivo zip.

HERRAMIENTA 2: Ren'Py

Criterio	Pregunta guía	Registro esperado
Función pedagógica	¿Qué aprendizaje o desempeño permite promover?	Dentro la herramienta esta puede aportar al objetivo por que esta permite crear situaciones narrativas donde el estudiante analiza un problema y toma decisiones y observa en base a una historia interactiva donde desarrollen el pensamiento lógico y el crítico.
Interactividad	¿Qué hará el estudiante con el recurso?	El estudiante podrá meterse en la historia leer los diálogos observar las e interactuar con las imágenes y depende que responda podrá llevarse a diferentes respuestas.
Evaluación	¿Qué evidencia genera la	La evaluación se puede



UNL

Universidad
Nacional
de Loja

Facultad
de la Educación,
el Arte y la
Comunicación

Carrera de
Pedagogía de las Ciencias
Experimentales Informática

	herramienta?	realizar mediante las decisiones que toma el estudiante dentro de la historia como en preguntas o opciones múltiples, la evidencia sería la respuesta seleccionada o el camino que sigue en el recurso.
Accesibilidad	¿Qué barreras puede reducir o crear?	La herramienta puede ser muy confusa y presentar dificultades si hay mucho texto y se puede volver difícil para el estudiante.
Viabilidad	¿Puede instalarse, exportarse y compartirse?	Ren'Py es gratuito, requiere algo de conocimiento básico de programación y organización de escenas se puede exportar para compartir el proyecto en diferentes sistemas, como Windows, Mac y Linux.

HERRAMIENTA 3: Pilas Engine

Criterio	Pregunta guía	Registro esperado
Función pedagógica	¿Qué aprendizaje o desempeño permite promover?	Pilas Engine permite promover el aprendizaje activo mediante juegos interactivos que se realizan en esta herramienta, se relaciona con el objetivo porque ayuda a desarrollar estrategias de resolución de problemas de forma creativa, usando una herramienta digital.



unl

Universidad
Nacional
de Loja

Facultad
de la Educación,
el Arte y la
Comunicación

Carrera de
Pedagogía de las Ciencias
Experimentales Informática

Interactividad	¿Qué hará el estudiante con el recurso?	El estudiante podrá mover personajes, seleccionar respuestas o colisionar con objetos para superar los niveles del juego.
Evaluación	¿Qué evidencia genera la herramienta	Esta herramienta puede generar evidencias como respuestas correctas e incorrectas, retroalimentación y pase de nivel en base a un puntaje.
Accesibilidad	¿Qué barreras puede reducir o crear?	Puede reducir barreras al usar imágenes, colores, botones grandes y sonidos. Sin embargo pueden existir barreras si el estudiante no cuenta con internet estable o una computadora.
Viabilidad	¿Puede instalarse, exportarse y compartirse?	Pilas Engine trabaja en línea que permite crear recursos y compartirlo mediante un enlace y también tiene su versión offline que se puede generar en archivo .exe y puede ser ejecutado sin acceso a internet.

HERRAMIENTA 2: H5P/Lumi

Criterio	Pregunta guía	Registro esperado
Función pedagógica	¿Qué aprendizaje o desempeño permite promover?	Promueve el aprendizaje activo mediante actividades interactivas disponibles, como lo son preguntas de selección



UNL

Universidad
Nacional
de Loja

Facultad
de la Educación,
el Arte y la
Comunicación

Carrera de
Pedagogía de las Ciencias
Experimentales Informática

		múltiple, videos interactivos y demás actividades que promueven un aprendizaje activo en el estudiante.
Interactividad	¿Qué hará el estudiante con el recurso?	El estudiante interactúa con el recurso resolviendo las diferentes actividades ya antes mencionadas, donde se puede brindar una retroalimentación donde se fomente el autoaprendizaje.
Evaluación	¿Qué evidencia genera la herramienta	Genera retroalimentación después de cada una de las actividades.
Accesibilidad	¿Qué barreras puede reducir o crear?	Facilita el acceso a recursos digitales desde cualquier dispositivo, así mismo puede contribuir a la inclusión mediante diversos formatos de contenido, aunque depende de la disponibilidad tecnológica del usuario.
Viabilidad	¿Puede instalarse, exportarse y compartirse?	Si puede compartirse en diferentes plataformas y entornos virtuales de aprendizaje.

JUSTIFICACIÓN PEDAGÓGICA

La herramienta seleccionada fue eXelearning, tal y como se mencionó en la matriz de comparación, es la idónea para trabajar en función de nuestro objetivo, al ser una herramienta gratuita y donde sus múltiples herramientas permiten jugar con las formas en



UNL

Universidad
Nacional
de Loja

Facultad
de la Educación,
el Arte y la
Comunicación

Carrera de
Pedagogía de las Ciencias
Experimentales Informática

la que se transmite los contenidos, volviendolo un entorno lleno de interactividad e inclusión de forma que se estimule el razonamiento lógico-abstracto en conjunto con su respectiva retroalimentación.

La estructura del recurso se basa en una actividad luego cada contenido, se estructura en cuatro actividades como: selección múltiple, completar, arrastrar y sopa de letras, así mismo estas brindan una retroalimentación después de realizar cada actividad, esto formará parte de una evaluación formativa ya que permite conocer el progreso del estudiante mediante la ejecución del RED, por último una evaluación sumativa que sería la final donde se plantea 4 preguntas relacionadas con el tema que en este caso sería pensamiento computacional: abstracción (arrastra lo relevante), descomposición (ordena los pasos), patrones (completa la secuencia), y la última algoritmos (verdadero/Falso).

ENLACE DE RECURSO:

<https://pablomontano-netizen.github.io/teclogic-recurso/html/actividadevaluativa.html?nav=false>

RÚBRICA

Criterio	4 Logrado	3 Adecuado	2 Básico	1 Inicial
Coherencia pedagógica	Objetivo, contenido, actividad y evaluación se articulan	Hay relación general con ajustes menores.	Relación parcial o poco explícita.	No hay coherencia clara.
Pertinencia de la herramienta	La herramienta responde a la necesidad pedagógica.	Responde, pero la justificación puede mejorar.	La selección es débil o poco argumentada.	La herramienta se usa sin finalidad didáctica.



unl

Universidad
Nacional
de Loja

Facultad
de la Educación,
el Arte y la
Comunicación

Carrera de
Pedagogía de las Ciencias
Experimentales Informática

Interactividad y evaluación	La interacción produce evidencia y retroalimentación	Produce evidencia limitada.	La interacción es superficial.	No hay evidencia de aprendizaje.
Accesibilidad y claridad	Las instrucciones, navegación y recursos son accesibles.	Hay criterios básicos, con ajustes menores.	Existen barreras evidentes.	No se consideran criterios de acceso.

MEJORAS A APLICAR:

- En la interactividad y evaluación falta que en recurso se coloque retroalimentación luego de fallar una actividad.
- No existen instrucciones de uso de recurso educativo.